

Projet : Bank Statement Analyzer

1. Contexte et objectifs

La gestion des dépenses personnelles est souvent complexe et chronophage. Le projet Bank Statement Analyzer vise à automatiser l'analyse des relevés bancaires grâce à l'intelligence artificielle afin d'aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs habitudes de dépenses, détecter des anomalies et optimiser leur budget.

Objectifs principaux :

- **Automatiser l'extraction et l'analyse des relevés bancaires (PDF).**
 - **Catégoriser intelligemment les transactions.**
 - **Fournir des visualisations claires et exploitables.**
 - **Générer des recommandations personnalisées d'optimisation budgétaire.**
 - **Respecter les normes de sécurité et de protection des données (RGPD).**
-

2. Périmètre du projet

Inclus

- **Application web développée avec Django.**
- **Upload et traitement de relevés bancaires au format PDF.**
- **Analyse IA locale (LLM auto-hébergé).**
- **Tableaux de bord et exports de données.**

Exclus

- **Connexion directe aux banques (open banking).**
 - **Gestion multi-devises avancée (version future).**
 - **Application mobile native.**
-

3. Utilisateurs cibles

- **Particuliers souhaitant mieux gérer leur budget personnel.**
- **Étudiants ou jeunes actifs.**

- **Freelances (pour suivi simple des dépenses).**
-

4. Fonctionnalités détaillées

4.1 Authentification et sécurité

- **Inscription / connexion utilisateur.**
- **Authentification sécurisée (hashage des mots de passe).**
- **Sessions sécurisées.**
- **Possibilité de suppression du compte et des données.**

4.2 Upload et traitement des relevés bancaires

- **Téléchargement sécurisé de fichiers PDF.**
- **Vérification du format et de la taille.**
- **Anonymisation automatique des données sensibles.**
- **Extraction du texte via OCR :**

- **Tesseract OCR**
- **pdfplumber**

4.3 Analyse intelligente (IA)

- **Parsing automatique des transactions (date, libellé, montant).**
- **Catégorisation automatique :**
 - **Nourriture**
 - **Transport**
 - **Logement**
 - **Abonnements**
 - **Loisirs**
 - **Autres**
- **Détection :**
 - **Dépenses anormales**
 - **Prélèvements récurrents oubliés**
- **Technologies IA :**

- LangChain
- LLM local (LLaMA via Ollama)

4.4 Tableaux de bord et visualisation

- Dashboard interactif.
- Graphiques réalisés avec Chart.js :
 - Camembert des dépenses mensuelles.
 - Courbes d'évolution sur 6 mois.
 - Histogrammes par catégorie.
- Alertes visuelles en cas de dépassement de budget.

4.5 Insights et recommandations

- Recommandations personnalisées générées par IA.
 - Exemple : *"Vous pouvez économiser 20% en résiliant certains abonnements."*
- Comparaison mois par mois.
- Suggestions d'optimisation.

4.6 Export des données

- Export des transactions analysées en :
 - CSV
 - Excel
- Utilisation pour comptabilité personnelle.

5. Exigences techniques

5.1 Architecture

- Backend : Django / Django REST Framework
- Frontend : HTML, CSS, JavaScript
- Base de données : PostgreSQL ou SQLite (prototype)
- IA locale : Ollama + LLaMA

5.2 Sécurité et RGPD

- **Données chiffrées au repos.**
 - **Aucun stockage de données bancaires brutes à long terme.**
 - **Consentement utilisateur explicite.**
 - **Anonymisation automatique.**
-

6. Contraintes

- **L'IA doit fonctionner localement (pas d'API externe payante).**
 - **Temps de traitement raisonnable (< 1 min par relevé).**
 - **Interface simple et intuitive.**
-

7. Livrables

- **Code source complet du projet.**
 - **Base de données.**
 - **Documentation technique.**
 - **Guide utilisateur.**
 - **Rapport de projet.**
-

8. Planning prévisionnel

Phase	Description	Durée
Analyse & conception	UML, architecture	1 semaine
Développement backend	Django + IA	2 semaines
Développement frontend	UI + dashboards	1 semaine
Tests & validation	Sécurité, performance	1 semaine
Livraison finale	Documentation & démo	1 semaine

9. Critères de réussite

- **Extraction correcte des transactions.**

- **Catégorisation précise (>80%).**
 - **Visualisations claires et utiles.**
 - **Recommandations pertinentes.**
 - **Respect de la confidentialité des données.**
-

10. Évolutions futures

- **Application mobile.**
 - **Support multi-banques.**
 - **Budgets personnalisés par catégorie.**
 - **Comparaison avec des profils similaires.**
-

Fin du cahier des charges